

Boletín de Ejercicios PHP: Arrays y Bucles

Ejercicio 1: Número, Cuadrado y Cubo

Define tres arrays de 20 números enteros cada una, con nombres "numero", "cuadrado" y "cubo". Carga el array "numero" con valores aleatorios entre 0 y 100. En el array "cuadrado" se deben almacenar los cuadrados de los valores que hay en el array "numero". En el array "cubo" se deben almacenar los cubos de los valores que hay en "numero". A continuación, muestra el contenido de los tres arrays dispuesto en tres columnas.

Ejercicio 2: Máximo y mínimo

Escribe un programa que rellene un array con 10 números aleatorios y que luego muestre los números introducidos junto con las palabras "máximo" y "mínimo" al lado del máximo y del mínimo respectivamente. **No se pueden usar las funciones max y min de php**

Ejercicio 3: Rotación de valores

Escribe un programa que genere 15 números aleatorios y que los almacene en un array. Rota los elementos de ese array, es decir, el elemento de la posición 0 debe pasar a la posición 1, el de la 1 a la 2, etc. El número que se encuentra en la última posición debe pasar a la posición 0. Finalmente, muestra el contenido del array. **No se pueden usar las funciones de arrays de php.**

Ejercicio 4: Suma de Gastos Mensuales

Crea un array indexado que contenga los gastos de los primeros 6 meses del año (por ejemplo: 850, 1200, 950, 780, 1100, 990).

1. Utiliza un bucle for para recorrer el array.
2. Calcula y muestra la **suma total** de los gastos.
3. Calcula y muestra el **promedio** de gastos del semestre.

Ejercicio 5: Lista de Amigos

Crea un array indexado con una lista de 5 nombres de amigos.

1. Utiliza un bucle foreach para recorrer el array.
2. Dentro del bucle, imprime un saludo personalizado para cada amigo, por ejemplo: "¡Hola, [nombre del amigo]! 🖐️".

Ejemplo de salida:

¡Hola, Ana! 🖐️

¡Hola, Carlos! 🖐️

...

Ejercicio 6: Información del Estudiante

Crea un array asociativo que almacene la información de un estudiante. Las claves deben ser nombre, edad, curso y asignaturas. El valor de asignaturas debe ser, a su vez, un array indexado con al menos 3 asignaturas (por ejemplo: 'Matemáticas', 'Historia', 'Física').

1. Utiliza un bucle foreach para recorrer la información principal del estudiante (nombre, edad y curso) e imprimirla en formato clave: valor.
2. Luego, utiliza otro bucle (for o foreach) para imprimir la lista de asignaturas.

Ejemplo de salida:

Nombre: Juan Pérez
Edad: 20
Curso: 3º de Informática
Asignaturas:
- Matemáticas
- Historia
- Física

Ejercicio 7: Carrito de la Compra

Crea un array que simule un carrito de la compra. Este debe ser un array indexado donde cada elemento es un array asociativo con los detalles de un producto: nombre, precio y cantidad.

Ejemplo de estructura:

PHP

```
$carrito = [  
    ['nombre' => 'Camiseta', 'precio' => 20.50, 'cantidad' => 2],  
    ['nombre' => 'Pantalón', 'precio' => 45.99, 'cantidad' => 1],  
    ['nombre' => 'Zapatillas', 'precio' => 89.95, 'cantidad' => 1]  
];
```

1. Utiliza un bucle foreach para recorrer el carrito.
2. Dentro del bucle, calcula el **subtotal** de cada producto (precio * cantidad).
3. Muestra el nombre, precio, cantidad y subtotal de cada producto.
4. Al final del script, calcula y muestra el **precio total** de la compra.

Ejercicio 8: Clasificación de Películas por Género

Crea un array asociativo donde las claves sean géneros de películas (ej: 'Comedia', 'Drama', 'Acción') y los valores sean arrays indexados con los títulos de varias películas de ese género.

Ejemplo de estructura:

PHP

```
$peliculas = [
```

```
'Acción' => ['John Wick', 'Vengadores: Endgame', 'Misión Imposible'],  
'Comedia' => ['Atrapado en el tiempo', 'La vida de Brian'],  
'Drama' => ['Forrest Gump', 'La lista de Schindler', 'El Padrino']  
];
```

1. Utiliza un bucle foreach para recorrer el array principal (\$peliculas). La clave será el género y el valor será el array de títulos.
2. Dentro del bucle, imprime el nombre del género como un encabezado (por ejemplo: "**Películas de Acción:**").
3. Utiliza un segundo bucle (anidado) para recorrer el array de títulos e imprimirlos como una lista.

Ejemplo de salida:

```
**Películas de Acción:**  
- John Wick  
- Vengadores: Endgame  
- Misión Imposible  
  
**Películas de Comedia:**  
- Atrapado en el tiempo  
- La vida de Brian  
...
```